

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

PEKAN 3



Disusun Oleh:

Muhammad Althaf Mulya (2511533018)

Asisten Praktikum:

Sherly Sukmadira

Dosen Pengampu:

Wahyudi Dr. S.T, M.T

**DEPARTEMEN INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
ANDALAS**

2025

Daftar Isi

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	4
1.1 Latar Belakang	5
2.1 Program stackArray	6
2.2 Program stackarray_driver	7
2.3 Program StackPostfix	8
2.4 Program NilaiMaksimum	9
2.5 Program SiswaStack	10
2.6 Program Website.....	12
2.7 Program Browser.....	14
3.1 Ringkasan Hasil Praktikum	18
KESIMPULAN.....	19

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum dengan judul “Implementasi Abstract Data Type (ADT) Jam di Java” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan praktikum pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Wahyudi, S.T., M.T. selaku dosen pengampu, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembelajaran konsep perulangan dalam bahasa pemrograman Java.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam ilmu komputer dan perancangan algoritma, urutan pemrosesan data tidak selalu dilakukan dari depan ke belakang secara linier. Terdapat banyak skenario di mana elemen data yang terakhir kali disimpan justru harus menjadi elemen pertama yang diambil atau diproses. Konsep ini dikenal dengan prinsip Last In, First Out (LIFO), yang diimplementasikan melalui struktur data Stack.

Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar struktur data abstrak Stack beserta prinsip operasi utamanya yaitu Last In, First Out (LIFO) dalam bahasa pemrograman Java. Mengimplementasikan ADT Jam dengan atribut jam, menit, dan detik beserta operasi-operasi yang relevan.
2. Mengimplementasikan operasi-operasi fundamental pada Stack, meliputi instruksi push (menambahkan elemen), pop (mengeluarkan elemen teratas), peek (membaca elemen teratas tanpa menghapusnya), serta pengecekan kondisi kosong (isEmpty).
3. Mengaplikasikan struktur data Stack untuk menyelesaikan berbagai studi kasus komputasional praktis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Stack Array

```
1 package pekan3_2511533018;
2
3 public class stackArray_2511533018
4 {
5     private static final int MAX_3018 = 1000;
6
7     private int top_3018;
8
9     private int a_3018[] = new int[MAX_3018];
10
11
12     public boolean isEmpty_2511533018()
13     {
14         return (top_3018 < 0);
15     }
16
17     public stackArray_2511533018()
18     {
19         top_3018 = -1;
20     }
21
22     public boolean push_2511533018(int x)
23     {
24         if (top_3018 >= (MAX_3018 - 1))
25         {
26             System.out.println("Stack Overflow");
27             return false;
28         }
29         else
30         {
31             a_3018[++top_3018] = x;
32             System.out.println(x + " dimasukkan dalam stack.");
33             return true;
34         }
35     }
36 }
```

```

public int pop_2511533018()
{
    if (top_3018 < 0)
    {
        System.out.println("Stack Underflow.");
        return 0;
    }
    else
    {
        int x = a_3018[top_3018--];
        return x;
    }
}

public int peek_2511533018()
{
    if (top_3018 < 0)
    {
        System.out.println("Stack Underflow");
        return 0;
    }
    else
    {
        int x = a_3018[top_3018];
        return x;
    }
}

public void print_2511533018()
{
    for (int i = top_3018; i >= -1; i--)
        System.out.println(" " + a_3018[i]);
}

```

Class stack array, terdiri atas 3 atribut yaitu max sebagai batas maks array, top, dan array a, kemudian ada method isEmpty bertipe return boolean yang melakukan pengecekan apakah top kecil dari 0, kemudian constructor yang mendeklarasikan dengan top dengan -1, lalu ada push yang berisi pengecekan stack overflow dan operasi pemasukan input ke dalam stack. Lalu ada method pop, peek, dan print.

2.2 Stack Array Driver

```
1 package pekan3_2511533018;
2
3 public class stackArrayDriver_2511533018 {
4
5     public static void main(String[] args)
6     {
7         stackArray_2511533018 s = new stackArray_2511533018();
8
9         s.push_2511533018(10);
10        s.push_2511533018(20);
11        s.push_2511533018(30);
12
13        System.out.println(s.pop_2511533018() + " dikeluarkan dari stack.");
14        System.out.println("Elemen teratas adalah : " + s.peek_2511533018());
15        System.out.println("Element pada stack: ");
16        s.print_2511533018();
17    }
18 }
19 }
```

Kemudian ada driver atau main method, deklarasi stack array class dan menggunakan method internalnya.

2.3 Stack Post Fix

```
1 package pekan3_2511533018;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class StackPostFix_2511533018 {
6
7
8
9     public static int postFixEvaluate_2511533018(String ex)
10    {
11        Stack<Integer> s_3018 = new Stack<Integer>();
12        Scanner input = new Scanner(ex);
13
14        while (input.hasNext())
15        {
16            if (input.hasNextInt())
17            {
18                s_3018.push(input.nextInt());
19            }
20            else
21            {
22                String operator_3018 = input.next();
23
24                int operand2_3018 = s_3018.pop();
25                int operand1_3018 = s_3018.pop();
26
27                if (operator_3018.equals("+"))
28                {
29                    s_3018.push(operand1_3018 + operand2_3018);
30                }
31                else if (operator_3018.equals("-"))
32                {
33                    s_3018.push(operand1_3018 - operand2_3018);
34                }
35                else if (operator_3018.equals("*"))
36                {
37                    s_3018.push(operand1_3018 * operand2_3018);
38                }
39                else
40                {
41                    s_3018.push(operand1_3018 / operand2_3018);
42                }
43            }
44        }
45
46        input.close();
47        return s_3018.pop();
48    }
49
50    public static void main(String[] args)
51    {
52        System.out.println("Hasil postfix = "
53            + postFixEvaluate_2511533018("5 2 4 * + 7 -"));
54    }
55
56 }
57
```

Adalah sebuah class yang berisi static method yaitu post evaluate yang menerima input bertipe String, lalu deklarsi scanner, kemudian kita buat while yang berisi pengecekan if input hasNextInt maka masukan input ke dalam stack, else lakukan pengendekan yang berisi operasi post fix evaluate.

2.4 Stack Array Driver

```
1 package pekan3_2511533018;
2
3 import java.util.Stack;
4
5 public class NilaiMaksimum_2511533018
6 {
7
8     public static int max_2511533018(Stack<Integer> s)
9     {
10         Stack<Integer> backup_3018 = new Stack<>();
11         int maxValue_3018 = s.pop();
12         backup_3018.push(maxValue_3018);
13
14         while (!s.isEmpty())
15         {
16             int next_3018 = s.pop();
17             backup_3018.push(next_3018);
18             maxValue_3018 = Math.max(maxValue_3018, next_3018);
19         }
20
21         while (!backup_3018.isEmpty())
22         {
23             s.push(backup_3018.pop());
24         }
25
26         return maxValue_3018;
27     }
28
29     public static void main(String[] args)
30     {
31         Stack<Integer> s_3018 = new Stack<>();
32
33         s_3018.push(70);
34         s_3018.push(12);
35         s_3018.push(20);
36
37         System.out.println("Isi stack " + s_3018);
38         System.out.println("Stack teratas " + s_3018.peek());
39         System.out.println("Nilai maks " + max_2511533018(s_3018));
40     }
41 }
42
43
44
45
```

Ini adalah program driver, yang berisi method max yang menerima stack bertipe integer, kemudian di dalam nya dilakukan while loop untuk memasukan input ke dalam stack, lalu ada main method sebagai entry point.

2.5 Siswa dan siswa stack

```
1 package pekan3_2511533018;
2
3 public class Siswa_2511533018
4 {
5     private String nama_3018;
6
7     private int nim_3018;
8
9     public Siswa_2511533018(String nama, int nim)
10    {
11        nama_3018 = nama;
12        nim_3018 = nim;
13    }
14
15    @Override
16    public String toString()
17    {
18        return "NIM " + nim_3018 + ", Nama: " + nama_3018;
19    }
20 }
21
```

Class ini berisi 1 atribut nama, constructor dan sebuah overrider toString method

```

1 package pekan3_2511533018;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class SiswaStack_2511533018
6 {
7     private ArrayList<Siswa_2511533018> stack_3018;
8
9     public SiswaStack_2511533018()
10    {
11        stack_3018 = new ArrayList<>();
12    }
13
14    public void push_2511533018(Siswa_2511533018 mhs)
15    {
16        stack_3018.add(mhs);
17    }
18
19    public Siswa_2511533018 pop_2511533018()
20    {
21        if (!isEmpty_2511533018())
22        {
23            return stack_3018.remove(stack_3018.size() - 1);
24        }
25        return null;
26    }
27
28    public Siswa_2511533018 peek_2511533018()
29    {
30        if (!isEmpty_2511533018())
31        {
32            return stack_3018.get(stack_3018.size() - 1);
33        }
34        return null;
35    }
36 }

```

```

3 |
3 | public Siswa_2511533018 peek_2511533018()
3 | {
1 |     if (!isEmpty_2511533018())
2 |     {
3 |         return stack_3018.get(stack_3018.size() - 1);
4 |     }
5 |     return null;
7 | }
3 |
3 | public boolean isEmpty_2511533018()
3 | {
1 |     return stack_3018.isEmpty();
2 | }
3 |
3 | public void tampilkanSiswa_2511533018()
3 | {
5 |     for (int i = stack_3018.size() - 1; i >= 0; i--)
7 |         System.out.println(stack_3018.get(i));
3 | }
3 |
3 | public static void main(String[] args)
3 | {
1 |     SiswaStack_2511533018 s_3018 = new SiswaStack_2511533018();
2 |
3 |     Siswa_2511533018 mhs1 = new Siswa_2511533018("Ali", 1);
4 |     Siswa_2511533018 mhs2 = new Siswa_2511533018("Althaf", 2);
5 |     Siswa_2511533018 mhs3 = new Siswa_2511533018("Kashley", 3);
7 |
3 |     s_3018.push_2511533018(mhs1);
3 |     s_3018.push_2511533018(mhs2);
3 |     s_3018.push_2511533018(mhs3);
1 |
2 |     System.out.println("Siswa di dalam stack:");
3 |     s_3018.tampilkanSiswa_2511533018();
4 |
5 |     System.out.println("Siswa teratas: " + s_3018.peek_2511533018());
5 |     System.out.println("Mengeluarkan siswa teratas dari stack: " + s_3018.pop_2511533018());
7 |     System.out.println("Daftar Siswa setelah di pop: ");
3 |     s_3018.tampilkanSiswa_2511533018();
3 | }
3 | }
1 |

```

Class ini berisi atribut stack array, constructor, method push yang membungkus method add, pop yang membungkus remove, peek yang membungkus get, is empty yang bungkus is empty, kemudian tampilkan yang melakukan for-loop untuk emnampilkan semua input, dan terakhir adalah main driver.

2.6 Class Website

```
1 package pekan3_2511533018;
2
3 public class Website_2511533018
4 {
5     public String Judul;
6
7     public String Url;
8
9     // -- setter --
10    public void setJudul(String judul)
11    {
12        Judul = judul;
13    }
14
15    public void setUrl(String url)
16    {
17        Url = url;
18    }
19
20    // -- getter --
21    public String getJudul()
22    {
23        return Judul;
24    }
25
26    public String getUrl()
27    {
28        return Url;
29    }
30
31    // -- constructor --
32    public Website_2511533018(String judul, String url)
33    {
34        Judul = judul;
35        Url = url;
36    }
37
38    @Override
39    public String toString()
40    {
41        return "Judul: " + Judul + ", Url: " + Url;
42    }
43 }
44
```

Adalah sebuah class yang berisi atribut judul dan url, kemudian constructor, getter, setter, dan override toString.

```

package pekan3_2511533018;

import java.util.Scanner;

public class Browser_2511533018
{
    private Stack<Website_2511533018> stack_3018 = new Stack<>();

    public Browser_2511533018() {}

    private void menu_2511533018(Scanner input)
    {
        int pilihan_3018 = 0;
        do {
            System.out.println("\n=== Browser History NIM: 2511533018 ===");
            System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
            System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
            System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
            System.out.println("4. Cek Status History");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");

            pilihan_3018 = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch(pilihan_3018)
            {
                case 1:
                    kunjungiWebsite_2511533018(input);
                    break;
                case 2:
                    tombolBack_2511533018(input);
                    break;
                case 3:
                    lihatHalamanSaatIni_2511533018(input);
                    break;
                case 4:
                    cekStatusHistory_2511533018(input);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar program...");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
            }
        } while (pilihan_3018 != 5);
    }
}

```

```

private void kunjungiWebsite_2511533018(Scanner input)
{
    System.out.print("Masukan Judul: ");
    String judul_3018 = input.nextLine();

    System.out.print("Masukan URL: ");
    String url_3018 = input.nextLine();

    stack_3018.push(new Website_2511533018(judul_3018, url_3018));
    System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
}

private void tombolBack_2511533018(Scanner input)
{
    if (!stack_3018.isEmpty()) {
        Website_2511533018 hapus_3018 = stack_3018.pop();
        System.out.println("Berhasil kembali dari: " + hapus_3018.getJudul());
    }
    else
    {
        System.out.println("Gagal Back, Riwayat kosong.");
    }
}

private void lihatHalamanSaatIni_2511533018(Scanner input)
{
    if (!stack_3018.isEmpty())
    {
        System.out.println("Halaman Aktif: " + stack_3018.peek().getJudul());
        System.out.println("URL: " + stack_3018.peek().getUrl());
    }
    else
    {
        System.out.println("Tidak ada halaman yang aktif.");
    }
}

private void cekStatusHistory_2511533018(Scanner input)
{
    if (stack_3018.isEmpty()) {
        System.out.println("Status: Riwayat kosong.");
    }
    else
    {
        System.out.println("Total riwayat: " + stack_3018.size() + " halaman.");
    }
}

public static void main(String[] args)
{
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Browser_2511533018 bwsr_3018 = new Browser_2511533018();
    bwsr_3018.menu_2511533018(input);
    input.close();
}

```

Class ini adalah driver dari website, bernama browser, fungsi-fungsi dapat dilihat sebagai di atas. Ada logika menu, tampilkan, tambah, hapus, dan back button.

BAB III

KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan struktur data Stack berbasis LIFO (Last In, First Out) dalam Java melalui pendekatan array manual dan studi kasus seperti riwayat browser. Penggunaan metode push, pop, dan peek terbukti efektif untuk manajemen data terbalik serta evaluasi ekspresi postfix.